

재정학

재외화

Lecture - 6

전승호

Chapter 6

외부성의 문제

지속가능히 동계



Section 1. 외부성의 의미





∴ 외부성의 정의

- 외부성이라는 이름은 어떤 경제활동이 시장의 테두리 밖에서 일어난다는 뜻에서 붙여졌다.
 - ✓ **외부성**: 어떤 행위가 제3자에게 **의도하지 않은** 혜택이나 손해를 가져다주는데, 이에 대한 **대가를 받지도 지불하지 않을 때** 외부성이 발생한다고 말한다.
- (외부성의 의도) 부모가 자식에게 어떤 일을 해줌으로써 자식의 후생이 증진될 때, 이것을 외부성이라고 말할 수는 없다.
 - ✓ 부모가 자식에게 도움을 주기 위한 명확한 의도가 있기 때문이다.
- (외부성의 대가) 양봉업자와 과수원 주인간에 발생하는 외부성의 예는 널리 알려져 있는데, 이 때 두 업자 간 어떤 계약관계에 의해 요금을 지급하고 있는 상황이라면, 양봉업자와 과수원 주인간에는 외부성이 발생하고 있지 않은 것이다.
 - ✓ 계약관계에 의해 외부성이 이미 내부화 되었기 때문이다.



∴ 외부성의 유형

- 외부성은 여러 형태로 나타나기 때문에, 개념적으로 아래와 같이 몇 가지 기준에 의해 구분할 수 있다.
 - ✓ 해로운 외부성 vs. 이로운 외부성
 - 환경오염문제는 대표적인 해로운 외부성인 한편, 기초학문 분야의 학자들이 지적 호기심을 충족시키기 위해 연구결과를 발표했는데, 상업적으로 크게 활용이 되는 경우는 이로운 외부성이라고 볼 수 있다.
 - ✓ 생산과정에서의 외부성 vs. 소비과정에서의 외부성
 - 공장에서 방수하고 있는 유독물질은 생산과정에서의 외부성인 한편, 가정에서 흘려보내는 오염수는 소비과정에서의 외부성이라고 볼 수 있다.
 - ✓ 실질적인 외부성 vs. 금전적인 외부성
 - 외부성으로 인해 제 3자에게 의도하지 않은 이득이나 손해가 생길 때, 그 사람의 효용이나 생산함수에 영향을 주기 때문에, 외부효과가 발생한 것이라면 실질적인 외부성이 발생했다고 한다. (시장가격을 거치지 않음)
 - 어떤 행동이 시장가격 변화를 통해 다른 사람에게 영향을 주는 경우를 의미한다. 건설회사가 전국 각지에 대규모 토목공사를 시작해서 건축자재의 가격이 폭등했고, 이 때문에 본인 집을 짓고 있던 한 사람이 경제적으로 타격을 입었다면 금전적인 외부성이 발생했다고 한다. (시장가격을 거침)



∴ 외부성의 유형

✓ 공공재적 외부성 vs. 사용재적 외부성

- 외부성에 비경합성이 있으면, 공공재적 외부성이라고 한다. 예를 들어 오염물질의 경우 어떤 사람이 그로 인해 피해를 입는다고 해서 다른 사람이 입는 피해가 줄어들지 않는다.
- 반대로 한 사람이 소비하면 다른 사람이 소비할 수 있는 양이 줄어드는 사용재적 외부성도 존재한다. 예를 들어 기업이 근로자들에게 기술훈련을 시키면 근로자의 생산성이 높아지는데, 그 근로자가 다른 기업으로 이동하면 새로운 기업도 이익을 얻는다. 이때 그 숙련된 노동자는 동시에 여러 기업에 고용될 수 없기 때문에, 경합성이 있다고 본다.

Section 2. 외부성과 자원배분



∴ 외부성의 비효율성 (직관적 설명)

- 완전경쟁시장에서 어떤 상품의 가격(P)은 그것의 한계비용(MC)와 같아지고, 또 소비자는 본인의 한계편익(MB)과 같아지는 수준에서 상품의 구입량을 결정한다.
 - ✓ 즉, $MB = P = MC$ 의 등식관계가 성립한다.
 - ✓ 그런데 여기서 한계편익과 한계비용은 엄밀히 말해 소비자 개인이 인식하는 사적 한계편익(PMB)과 사적 한계비용(PMC)을 뜻한다.
 - 소비자와 생산자는 자신과 관련된 편익과 비용에 따라 의사결정을 할 뿐, 사회적 관점에서 측정된 편익과 비용에 입각하여 의사결정을 하지 않기 때문이다.
- 자원배분의 효율성은 사회적 관점에서 평가해야 하기 때문에, 사회적 한계편익(SMB) 과 사회적 한계비용(SMC)이 같을 때 효율적인 자원배분이 이루어진다고 할 수 있다.
 - ✓ 즉, $SMB = P = SMC$ 의 등식관계가 성립해야 한다.
 - ✓ 외부성이 존재하지 않는 경우에는 $PMB = P = PMC$ 관계의 성립은 $SMB = P = SMC$ 관계 성립을 보장하였다.
 - 외부성이 없을 때는 사적 한계편익이 사회적 한계편익과 같고, 사적 한계비용이 사회적 한계비용과 같기 때문이다.
 - ✓ 외부성이 존재할 때는 사적 한계편익이 사회적 한계편익과 달라질 수 있다. (사적 한계비용과 사회적 한계비용도 마찬가지)
 - 예를 들면, 해로운 외부성이 소비과정에서 생기면 $SMB < PMB$, 생산과정에서 생기면 $SMC > PMC$ 가 된다.
- 따라서 완전경쟁이 이루어진다 해도 외부성이 존재하면 자원이 효율적으로 배분되지 못한다.

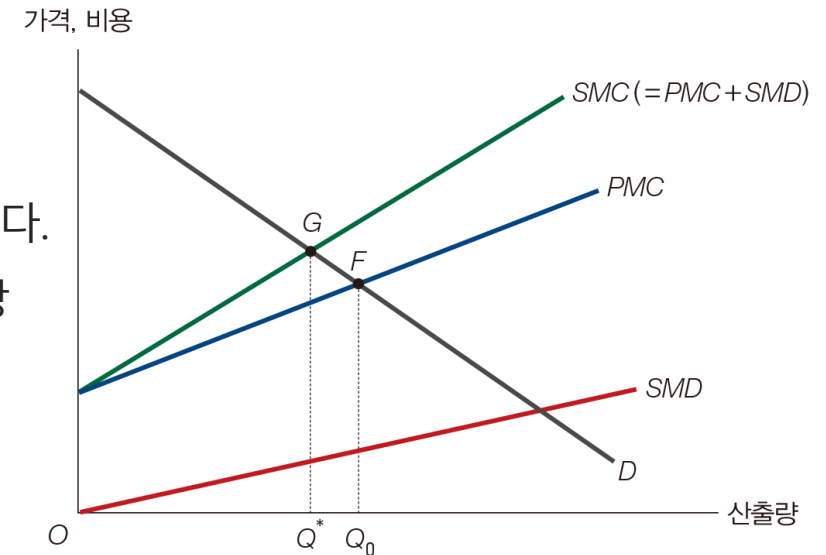


외부성의 비효율성 (그림에 의한 설명)

- 화학공장이 방류하는 오염물질 때문에 해로운 외부효과를 만들고 있다고 하자.
 - ✓ 오염물질 방출량은 화학약품 생산수준이 높아질수록 더 커진다고 가정한다.
 - 이에 따라 주민들의 피해도 더 커지게 된다.
 - ✓ 이 공장이 생산물을 1단위 더 늘릴 때 발생하는 사회적 한계피해액 (social marginal damage, SMD)은 생산수준이 높아짐에 따라 더 커진다고 가정한다.

1. 경쟁시장의 균형

- ✓ 화학공장 생산물에 대한 수요곡선은 우하향하는 곡선(D)으로 표현된다.
- ✓ 사적 한계비용은 우상향하는 곡선(PMC)으로 나타나 있다.
- ✓ 오염물질로 인한 사회적 한계피해액은 우상향하는 곡선(SMD)으로 나타나 있다.
- ✓ 우선 경쟁시장에서의 균형은 가격과 한계비용이 일치하는 생산수준에서 시장 균형이 이루어지게 된다. (PMC 와 D 곡선의 교차점인 F 점이 시장균형)
- ✓ 화학공장이 사회적 관점에서 보지 않고 이윤극대화만 목표를 삼고 있는 경우 화학약품의 균형산출량은 Q_0 가 된다.

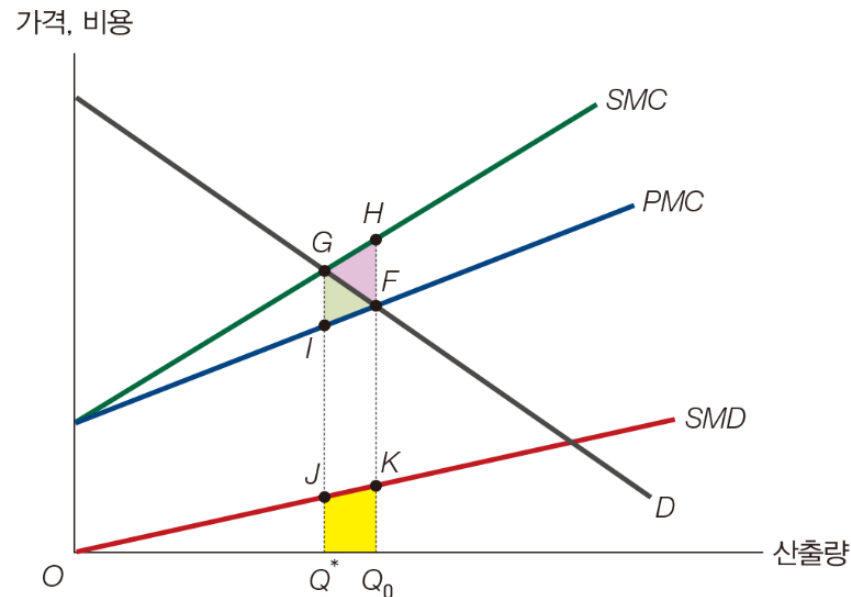




외부성의 비효율성 (그림에 의한 설명)

2. 최적배분: 사회적 관점에서 보았을 때의 최적산출량은 어떻게 될까?

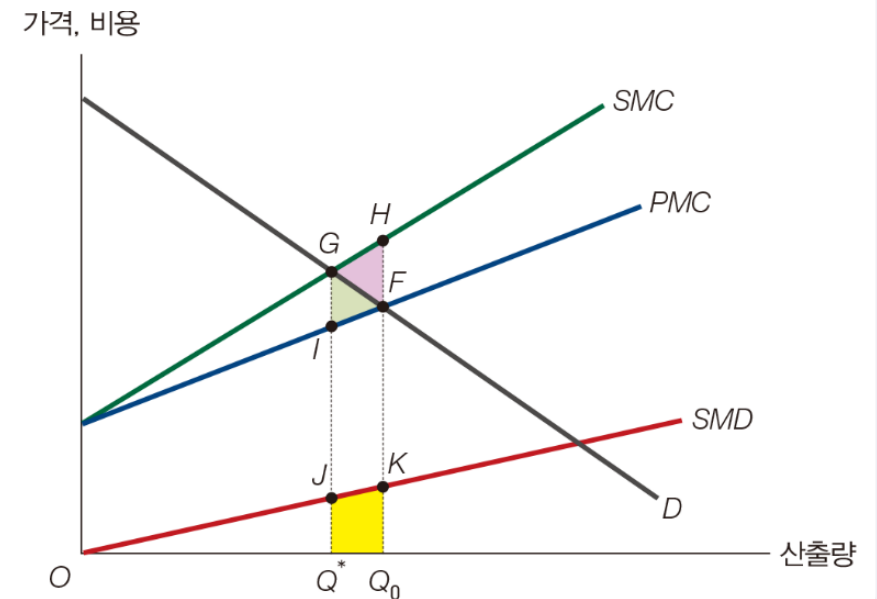
- ✓ 사회적 관점에서 최적 배분이 달성되기 위해서는 $P = SMC$ 조건이 충족되어야 한다.
- ✓ 사회적 한계비용을 나타내는 SMC 곡선은 PMC 와 SMD 곡선을 수직방향으로 더해 도출할 수 있다.
 - 사회적 한계비용은 사적 한계비용에 오염물질로 인한 사회적 한계피해액을 더한 것과 같기 때문이다.
- ✓ 수요곡선(D)과 SMC 곡선이 교차하는 G 점에서 위 조건이 충족된다.
 - 따라서 Q^* 가 최적생산수준이 된다.
- ✓ Q_0 가 Q^* 보다 큰 것을 알 수 있는데, 이는 해로운 외부성이 있다면 시장은 과잉생산의 경향이 있음을 의미한다.





외부성의 비효율성 (그림에 의한 설명)

- ✓ 외부성에 의한 과잉생산을 사회후생 측면에서 어떻게 평가할 수 있을까?
 - Q_0 에서 Q^* 로 줄어듦 때, 사회후생이 당연히 증가할 텐데, 그 증가폭이 외부성에 의한 사회후생의 손실을 뜻하는 것으로 해석할 수 있다.
- ✓ 생산량이 Q_0 에서 Q^* 로 줄어들면 사회후생에 두 가지 효과가 발생한다.
 - 첫번째로는 오염물질 배출량이 줄어들 것이기 때문에 오염물질로 인한 사회적 피해가 줄어든다는 긍정적 효과이다.
 - 두번째로는 상품 생산량 감소의 결과 생산자잉여와 소비자잉여가 줄어들어 사회후생이 감소하는 부정적 효과이다.
- ✓ 아래 그림을 통해 두 가지 효과를 비교해보자.
 - 오염물질 배출 감소로 인한 피해감소는 Q_0 에서 Q^* 로 변할 때까지의 한계피해액을 모두 더하면 된다. (JQ^*Q_0K) 참고로 이 면적은 그림 위쪽의 $GIFH$ 의 면적과 똑같음을 알 수 있다.
 - 생산량 감소로 인한 후생손실은 연두색 삼각형(GIF)의 면적과 같다.
- ✓ 논의를 종합하면 화학약품 생산수준을 사회적 최적 수준으로 떨어뜨릴 때 생기는 긍정적 효과가 부정적 효과보다 커서 사회후생이 증가하게 되었다.
 - $GIFH - GIF = GFH$ 이므로 외부성 때문에 GFH 만큼 사회후생손실이 발생했다는 말과 같다.





∴ 외부성의 비효율성

3. 환경보존정책상의 함의

- ✓ 지금까지 논리에서 중요한 의미를 갖는 것은 앞서 살펴본 모형에서 찾아낸 가장 바람직한 오염물질 배출수준은 0이 아니라는 점이다.
- ✓ 오염물질 배출 수준을 아주 낮은 수준으로 억제하면 직접피해는 많이 줄겠지만, 생산수준을 낮추는 데서 오는 사회적 순편익의 감소라는 부정적인 효과가 발생한다.
 - 이 현상은 지금까지 살펴본 그림에서 생산수준이 Q^* 이하로 떨어질 경우 나타나기 시작한다.
 - 따라서 오염물질 배출량을 너무 낮추는 것은 바람직한 일이 될 수 없다.

Section 3. 문제 해결의 여러 방법



∴ 문제의 해결 방법

- 전 지구적으로 환경오염 문제의 심각성이 더해 가고 있는 것은 외부성이 개재되어 있어 시장이 자율적으로 이 문제를 해결할 수 없기 때문이다.
- 그러므로 정책적 개입을 통해 외부성을 극복할 수 있는 방안을 마련해야 비로소 환경이 적절하게 보존될 수 있다.
- 외부성이 존재하는 상황에서 정부가 어떤 역할을 해야 한다는 사실에는 대부분 동의를 하지만, 구체적으로 어떤 역할을, 어떤 방식으로 개입을 하는 것이 바람직한가에 대해서는 의견이 쉽게 일치되지 않는다.
- 정부의 환경정책은 기본적으로 아래의 두가지 방식으로 나누어 볼 수 있다.
 - ✓ 시장을 활용하는 방식 (market-based approach)
 - ✓ 직접통제 방식 (command-and-control)



∴ 시장을 활용하는 방식

- 시장을 활용하는 방식은 오염물질 배출자를 직접 통제하는 것이 아니고, 적절한 유인을 제공하여 스스로 배출을 억제하도록 유도한다는 특징을 갖는다.
 - ✓ 정부는 유인을 제공하고 나머지는 시장이 알아서 처리하는 방식이므로 정책이 유연하게 운영될 수 있고, 또 효율적으로 환경목표를 달성할 수 있는 장점이 있다.
 - ✓ 또, 직접통제방식의 경우, 정부는 많은 양의 정보를 알고 있어야 하는데, 이 방식은 상대적으로 적은 정보를 필요로 한다.
 - ✓ 장기적인 관점에서도 효율적이고 경제적인 정화기술의 개발을 촉진시킨다는 점도 큰 장점이다.
 - ✓ 시장을 활용하는 방식의 대표적인 예로는 1) 환경세 부과, 2)오염물질 배출권 거래제가 있다.



Ⅱ : 시장을 활용하는 방식 (환경세)

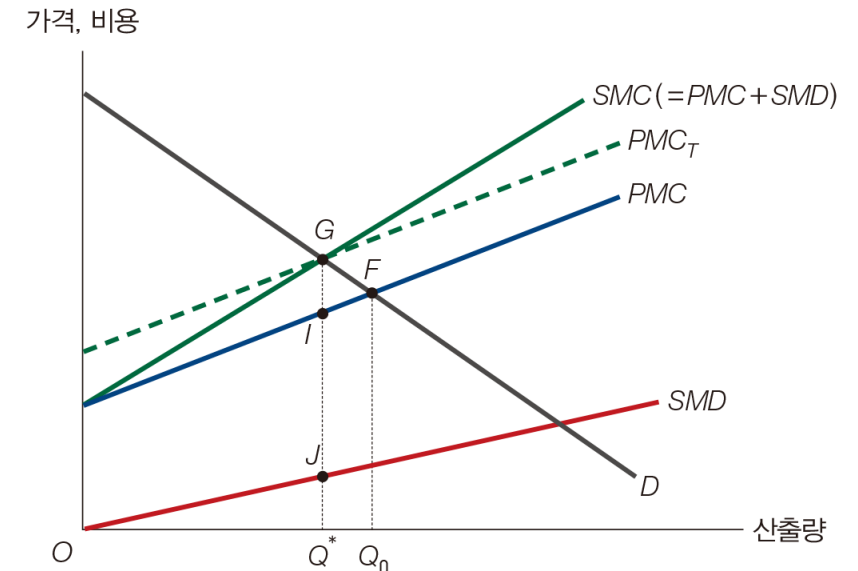
1. 환경세 부과

- 앞 절에서는 오염물질 방출 기업이 오염물질에 대한 대가를 지불하지 않기 때문에, 개인적인 관점에서 인식하는 생산비용이 사회적 생산비용보다 낮아졌고, 그 결과 과잉생산이 나타났다.
 - ✓ 그러므로 기업들이 사회적 생산수준을 선택하도록 유도하기 위해서는 오염물질 배출 행위에 대해 조세를 부과하여 개인적 생산비용을 사회적 생산비용의 수준으로 끌어올려야 할 필요가 있다.
- 바로 이 생각에서 나온 것이 환경세이다. 혹은 피구(A. Pigou)가 처음 아이디어를 제시하여 피구세라고 부르기도 한다.
- 그렇다면 환경세의 세율을 어떤 수준으로 설정해야 오염물질 배출을 적정수준으로 유도할 수 있는지 알아봐야 한다.
 - ✓ 결론부터 얘기하면, 환경세 세율은 최적배분상태에서 오염물질이 초래하는 한계피해액과 일치되어야 한다.
 - ✓ 예를 들어, 화학약품의 최적생산수준이 연간 3만 단위인데, 3만 단위 짜의 화공약품을 생산할 때 배출되는 오염물질이 가져다주는 한계피해액이 2백원이라고 하자.
 - ✓ 이 경우에는 화학약품 1단위당 2백원의 환경세를 부과함으로써, 최적생산수준인 3만 단위의 생산수준을 달성할 수 있다..



∴ 시장을 활용하는 방식 (환경세)

- 앞서 내용을 그림으로 살펴보면 아래와 같다.
 - ✓ 사회적 최적생산수준이 Q^* 로 나타나 있다.
 - ✓ 사회적 최적생산수준 (Q^*)에서 오염물질이 초래하는 한계피해액은 SMD 곡선의 높이인 선분 JQ^* 의 길이가 된다.
 - ✓ 앞서 논리에 따르면 단위당 환경세율은 선분 JQ^* 의 길이만큼 되어야 한다.
 - ✓ 화학약품 1단위를 생산하는 데 사적 한계비용은 선분 JQ^* 의 길이만큼 더 커지게 된다.
 - ✓ 환경세가 포함된 새로운 사적 한계비용은 PMC_T 곡선이 된다. (PMC 곡선을 선분 JQ^* 의 길이만큼 들어올림)
 - ✓ 이제 경쟁적 시장에서의 균형이 한계비용곡선과 수요곡선의 교차점에서 이루어진다는 점을 생각하면, 환경세가 부과된 후에는 G 점에서 균형이 이루어진다는 것을 알 수 있다.
 - ✓ 종합해보면, 최적생산수준에서의 한계피해액을 세율로 하는 환경세를 부과하면, 이윤극대화를 추구하는 생산자들은 자발적으로 최적생산수준 Q^* 를 선택하게 된다.





∴ 시장을 활용하는 방식 (환경세)

- 그러나 현실 상황에서 최적세율을 찾아내는 것은 힘든 일이다.
 - ✓ 최적세율을 알아내기 위해서 이론적으로 최적배분상태가 무엇인지 알아야 한다.
 - 현실에서 관찰되는 배분상태는 최적배분상태가 아니기 때문에 실제로 측정된 한계피해액에 의거해 결정한 세율은 최적세율이 될 수 없다.
 - ✓ 그 뒤, 가상적 배분상태에서 초래되는 한계피해액을 계산하는 과정을 거쳐야 한다.
 - 현실에 존재하지도 않는 최적배분상태에서의 한계피해액을 미리 알아내 세율을 결정하는 것은 더욱 힘들다.
 - ✓ 경쟁이 불완전한 상황에서는 앞에서 본 논리에 따라 정확한 최적세율을 찾아 환경세를 부과한다 해도 최적자원배분이 실현된다는 보장이 없다.
 - ✓ 환경세를 누구에게 어떤 방식으로 부과해야 하는지도 문제가 된다.
 - ✓ 마지막으로 오염물질 배출자의 행동에 대한 적절한 감시가 가능한지 의문이다.
- 이러한 현실적인 어려움에도 불구하고, 대부분 경제학자들은 환경세 제도가 시장기구에 의해 문제해결을 시도한다는 점에서 호의적인 평가를 내리고 있다.
 - ✓ 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 일본, 칠레 등 여러 국가에서 탄소세를 시행하고 있다.



∴ 시장을 활용하는 방식 (배출권 거래제도)

2. 배출권 거래제도

- 배출권 거래제도는 일정한 양의 오염물질 배출권을 보유하고 있는 경제주체만 오염물질을 배출할 수 있게 허용하는 방식이다.
 - ✓ 사회적 관점에서 적절하다고 판단하는 오염물질 배출량을 파악하고, 배출량이 이 수준 이내에 머물 수 있도록 배출권 발행량을 통제한다.
 - ✓ 배출권은 시장에서 자유로이 교환될 수 있도록 만들어지는데, 이를 통해 시장의 힘을 빌려 환경오염의 문제를 해결할 수 있는 길이 열린다.
 - ✓ 아래와 같이 여러 장점들이 있다.
- (장점1) 배출권 제도는 환경보존과 관련된 비용을 절약할 수 있다.
 - ✓ A와 B 두 기업이 있는데, 현재 각 기업이 50단위씩 오염물질을 배출하고 있다고 하자.
 - ✓ 각 기업은 자체정화를 통해 오염물질 배출을 억제할 수 있는데, A는 단위당 2백만원의 비용이 들고, B는 5백만원의 비용이 든다고 해보자.
 - ✓ 이 상황에서 정부가 배출권 거래제를 실시한다면 어떤 일이 일어날지 살펴보자.



∴ 시장을 활용하는 방식 (배출권 거래제도)

- ✓ 정부는 시행 초기에 각 기업에게 50단위씩 배출권을 발급하고 이를 자유롭게 교환할 수 있도록 허용했다고 하자.
- ✓ 이때 각 기업은 자체정화에 드는 단위비용과 배출권의 가격을 비교해서 배출권을 추가로 구입할 것인지 아니면 갖고 있는 것을 팔 것인지 결정하게 된다.
- ✓ 예컨대 단위당 5백만원의 정화비용을 지출해야 하는 기업B는 배출권의 단위당 가격이 5백만원 미만이면 이를 사려고 할 것이다. 반면 A는 배출권의 단위당 가격이 2백만원을 넘으면 이를 팔려고 내놓을 것이다.
- ✓ 결국에 단위당 3백5십만원의 가격으로 기업 B가 기업 A로부터 30단위를 배출할 수 있는 권리를 구입했다고 하자.
- ✓ 간단히 계산을 해보면 A와 B 기업 모두 각각 4천5백만원씩의 이득을 얻게 된다.
 - A는 배출권 판매를 통해 10,500 (350x30)만큼 수익을 얻고, 대신 정화비용으로 6,000 (200x30)을 지불했다.
 - B는 배출권 구입을 위해 10,500 (350x30)만큼 지불 했고, 대신 정화비용을 15,000 (500x30)을 아낄 수 있었다.
- ✓ 이렇게 배출권 교환을 통해 두 기업이 모두 이득을 얻을 수 있기 때문에 이들은 흔쾌히 교환을 할 것이다.
- 종합해보면, 위의 교환이 환경보존과 관련된 비용을 절약시켜주는 효과를 냈다는 사실이다.
 - ✓ 배출권 거래제도가 실시된 이후에도 오염물질 배출량은 100단위로 머물지만, 두 기업이 지출하는 자체정화비용의 총합은 종전보다 9천만원이 줄어들게 된다.
 - ✓ 이는 효율적인 정화시설을 갖고 있는 기업이 조금 더 정화를 많이 하게 된 덕분이다.



∴ 시장을 활용하는 방식 (배출권 거래제도)

- (장점2) 배출권 거래제도는 환경세에 비해 오염물질 배출량을 비교적 쉽게 통제할 수 있다는 점이다.
 - ✓ 환경세의 경우 유인구조를 만들고 나머지는 시장에 맡겨두기 때문에, 뜻하지 않은 변수들이 개입하여 원하는 오염물질 배출량을 달성하지 못할 수 있지만, 배출권 거래제는 쉽게 오염물질 배출량을 통제할 수 있다.
- (장점3) 배출권 거래제도는 경제상황에 쉽게 적응할 수 있는 신축성이 있다.
 - ✓ 예컨대 환경세의 경우, 인플레이션이 발생하면 새로운 세율을 정하는 등 정책 당국이 상황 적응에 많은 노력을 투입해야 한다.
- 그러나 배출권 거래제도는 여러가지 문제가 있기도 하다.
- (단점1) 제도 시행 초기단계에서 어떤 기준으로 배출권을 분배해야 하느냐는 것이다.
 - ✓ 시장에서 거래될 수 있는 배출권은 일종의 이권과 같은 것이기 때문에 공평한 기준이 필요하다.
- (단점2) 산업의 경쟁질서를 해치는 결과를 초래할 수도 있다.
 - ✓ 어떤 기업이 배출권을 모두 사버리면 다른 기업들의 진입을 원천적으로 봉쇄할 가능성이 있다.
 - ✓ 어떤 산업에 새롭게 진입하는 기업은 기술이 아직 성숙하지 않아, 배출권이 필요할 수도 있기 때문이다.



∴ 시장을 활용하는 방식 (배출권 거래제도)

- (단점3) 배출권 거래시장에 참여하는 경제주체의 수가 매우 적다는 사실도 문제가 될 수 있다.
 - ✓ 시장이 제대로 기능하기 위해서는 많은 수의 수요자와 공급자가 필요한데, 소수만 참여하는 경우 배분이 효율적이지 못할 가능성이 높다.
- (단점4) 배출권이 유효한 지역의 범위와 오염물질이 영향을 미치는 지역의 범위가 서로 다를 때 문제가 발생한다.
 - ✓ 예를 들어 벤젠(benzene) 같은 유독물질은 공기 중에 잘 섞이지 않아, 배출이 일어난 지점 주변의 오염도가 특히 높아지는 현상이 발생한다. 그런데 배출권이 유효한 지역이 광범위해서, 기업C가 아주 먼 곳에 떨어져 있는 기업D로부터 배출권을 구입해 왔다고 하자. 그렇게 되면 기업 C가 위치한 지역의 벤젠 오염도는 기준치 이상으로 솟아오르는 결과가 나타날 수 있다.
 - ✓ 참고로, 벤젠이 아닌 온실가스의 경우 대기 중에 골고루 퍼지기 때문에 별 문제는 없다.



： 시장을 활용하는 방식 (배출권 거래제도)

- 배출권 거래제도가 크게 성공한 사례는 미국에서는 1995년에 산성비 문제를 해결하기 위해, 이산화황에 대해 배출권 시장을 만든 바 있다.
 - ✓ 석탄을 많이 사용한 전력회사들이 이 배출권 시장의 주요 거래자였는데, 이 배출권 시장이 산성비 문제 해결에 상당한 도움을 준 것으로 알려져있다.
- 최근에는 기후변화 대응을 위해 이산화탄소 배출권시장이 매우 활발하게 작동하고 있다.
- 지구온난화와 관련해 온실가스 감축을 위한 전 세계적인 공조체제가 필요하다는 인식 하에 교토의정서(Kyoto Protocol)에 합의하게 되었는데, 이것이 국제적 차원의 이산화탄소 배출권시장의 형성을 가져온 계기가 되었다.
 - ✓ 교토의정서 체제하에서는 각 나라는 온실가스 배출량을 일정 정도로 감축할 의무를 갖는데, 신축성을 더하여 나라들 간에 배출권을 사고 팔아 감축 목표 달성에 사용할 수 있게 하였다.
- 이산화탄소 배출권 시장은 2005년 유럽연합(EU)에 의해 처음 도입이 되었고, 온실가스 배출이 줄어드는 효과가 나타났다.
- 이에 미국 중국, 일본 등 여러 나라가 배출권 거래제도를 도입하였고, 우리나라도 2015년부터 배출권 거래제도를 적극적으로 시행하고 있다.



⋮ 직접통제방식

- 직접통제는 여러가지 형태로 행해질 수 있는데, 오염물질 배출량의 허용기준을 정해 모든 배출자로 하여금 이 기준을 준수하도록 만드는 것이 대표적인 예가 될 수 있다.
 - ✓ 뿐만 아니라 오염물질 발생 억제를 위해 특정한 공정의 채택이나 정화시설의 설치를 의무화하는 것도 직접통제의 범주 안에 포함될 수 있다.
- 직접통제가 제대로 효과를 발휘한다면, 우리가 원하는 환경기준을 빠른 기간 안에 정확히 달성할 수 있다.
 - ✓ 그러나 이 통제방식은 경직성을 가질 수 밖에 없어서 실제로 정책이 수행되는 과정에서 예기치 못한 어려움에 직면할 가능성이 크다.
 - 오염물질의 방출자 수가 매우 많으면, 합리적인 통제 기준이 있다해도, 그들의 모든 행동을 감시하기 힘들다.
- 오우츠(W.Oates, 1985)의 실증연구에 따르면, 직접통제방식을 활용하는 경우, 시장을 활용하는 경우보다 거의 10배나 더 많은 경제적 비용이 소요된다고 한다.
 - ✓ 이는 시장기능의 도움을 받지 않고 문제 해결을 시도하는 직접통제방식이 상당히 비효율적이라는 것을 의미한다.
 - ✓ 그럼에도 불구하고, 현실에서는 주로 직접통제방식에 의존하는 것을 볼 수 있다.

Section 4. 소유권 확립을 통한 문제의 해결



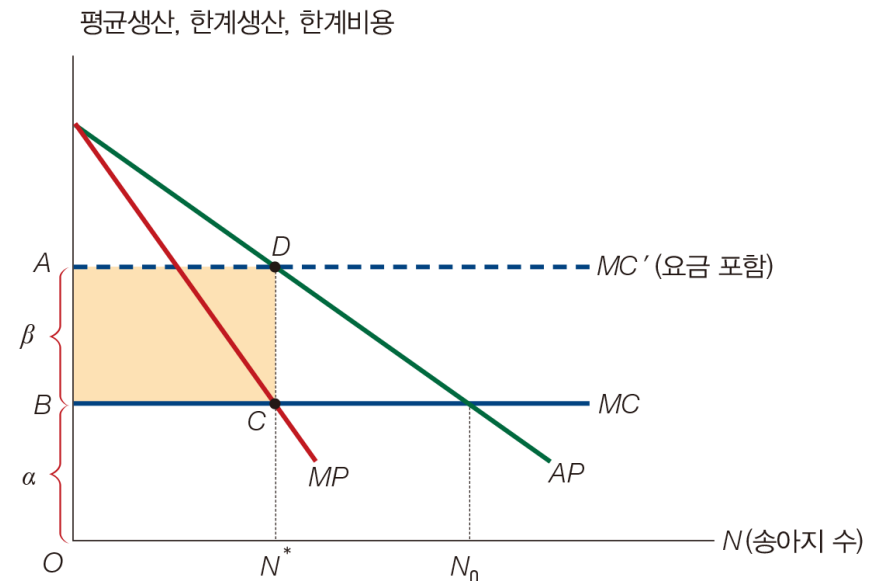
： 소유권 확립을 통한 문제의 해결

- 소유권을 명확히 정의해 주거나 재배분하는 것을 통해 외부성 문제의 해결을 시도할 수도 있다.
 - ✓ 외부성이 자원배분상의 문제를 일으키는 배경을 보면, 소유권이 모호하게 정의되어 있거나 바람직하지 않은 방식으로 귀속되어 있기 때문에 문제가 생기는 경우가 많다.
- 앞서 본 두 가지 접근법(시장을 활용하는 방식, 직접통제방식)은 어떤 방식으로든 정부가 환경문제에 관해 직접적으로 개입하는 것을 뜻하고, 소유권 확립을 통한 접근법은 민간부문이 스스로 해결책을 찾도록 도와주는데 그친다는 특징이 있다.



∴ 공유지의 비극

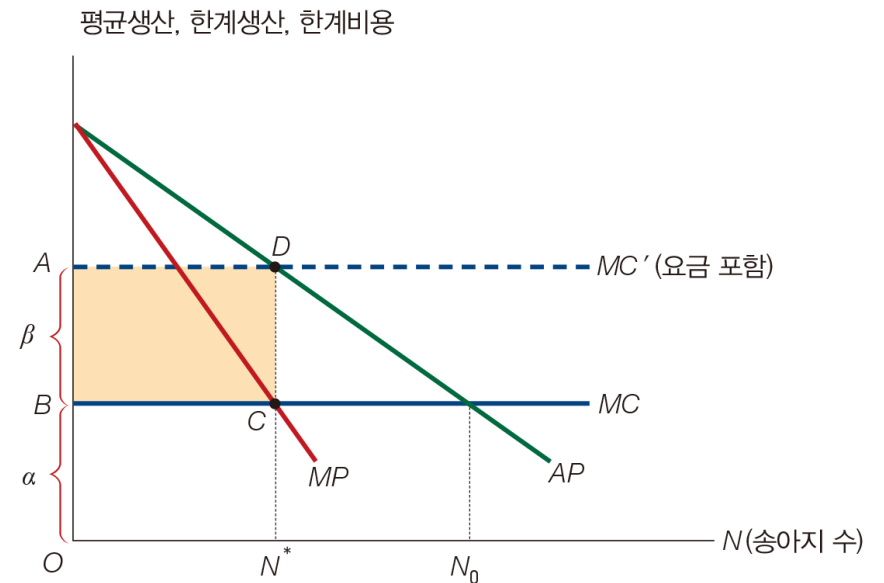
- 바다나 들판 같은 자연은 모든 사람의 공동재산이라고 할 수 있는데, 소유권이 분명하지 않기 때문에 이를 아껴 쓸 유인을 갖지 못하게 된다. 이러한 현상이 발생하여 아까운 자원이 낭비되고 마는 현상을 공유지의 비극이라고 한다.
- 예를 들어 한 마을에 사람들이 돈을 모아서 목초지를 공동으로 구입했다고 하자.
 - ✓ 마을 사람 누구나 송아지를 사서 1년 동안 공동목초지에 놓아 먹일 수 있는데, 송아지 한 마리를 구입하는데 α 원의 비용이 든다.
- 이 때, 한정된 땅에 많은 수의 송아지가 방목되면 성장이 느려질테고, 1년 후에 받을 수 있는 송아지의 가격이 그만큼 떨어지게 된다.
 - ✓ 이는 방목된 송아지의 수가 많아질수록 마리당 평균생산이 하락한다는 뜻이다. (오른쪽 그림의 평균생산곡선; AP)
 - ✓ 그 곡선으로부터 한계생산곡선 (MP)가 도출될 수 있는데, 평균생산곡선의 아래쪽에 위치하게 된다.
 - ✓ 송아지를 사는데 드는 비용은 언제나 α 원이 들기 때문에 한계비용 (MC)은 수평선으로 표현되어 있다.





∴ 공유지의 비극

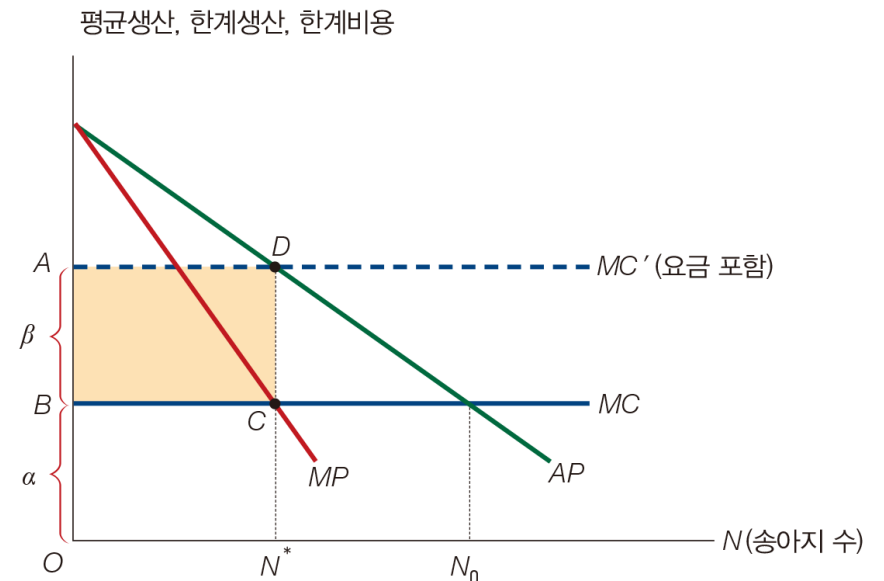
- 마을 전체로 보면 총생산에서 총비용을 뺀 잉여가 가장 크게 되는 수준에서 송아지를 방목하는 것이 바람직하다.
 - ✓ 한계생산곡선이 한계비용곡선과 교차하는 수준에서 잉여가 가장 큰데, 아래 그림에서는 송아지 수가 N^* 일 때로 나타난다.
 - ✓ 이 때 주민 전체가 얻을 수 있는 잉여는 그림에서 주황색 사각형 $ABCD$ 의 면적과 같다.
- 그런데 주민 각자 관점에서 송아지 수를 선택하면 이 수준보다 더 많은 송아지를 방목하는 결과가 나타난다.
 - ✓ 개인 입장에서 보면 1년을 키운 송아지 한 마리의 가격이 그것의 구입비용을 초과할 경우 한 마리를 더 구입해 방목함으로써 이득을 얻을 수 있다.
 - ✓ 따라서 각자가 개인적 관점에서 선택하여 방목한 송아지의 총수는 평균생산곡선이 한계비용곡선과 교차하는 수준인 N_0 가 된다.
 - ✓ 이 때 마을 전체가 얻을 수 있는 잉여는 0의 수준으로 떨어져 명백하게 비효율적인 결과가 발생한다.





∴ 공유지의 비극

- 공유지의 비극이 발생하는 배경을 살펴보면, 개인이 송아지 한 마리를 더 구입해서 방목하기로 결정한 행위가 다른 주민들에게 외부성을 일으키고 있다.
 - ✓ 의도하지 않았지만, 자신의 행위가 다른 사람들의 송아지들이 먹을 풀의 양을 줄이게 된 것이다.
 - ✓ 결국 목초지의 소유권이 분명히 정의되지 못했기 때문에 이런 문제가 발생하는 것이다.
- 만약 그 목초지에 주인이 있어 요금을 내야 송아지를 놓아 먹일수 있다면 공유지의 비극은 일어나지 않을 것이다.
 - ✓ 예컨대 송아지 한마리당 그림에서 β 의 길이만큼 요금을 내야 한다면, 이 요금을 포함한 송아지 사육의 한계비용은 $\alpha + \beta$ 가 된다.
 - ✓ 이 경우의 한계비용곡선은 MC' 이 되는데, 사람들은 이 곡선과 평균생산곡선(AP)이 교차하는 수준에서 방목하는 송아지의 수를 선택할 것이다.
 - 이는 결국 효율적인 송아지의 수 (N^*)와 일치해 사람들이 효율적인 선택을 한다는 것을 알 수 있다.





∴ 소유권 확립의 효과

- 앞서 살펴보았듯이, 소유권이 모호하게 규정되어 있기 때문에 공유지의 비극과 같은 현상이 생겼고, 그렇다면 소유권의 확립을 통해서 환경오염의 문제를 해결할 수 있는 방도를 찾을 수 있다는 말이 된다.
 - ✓ 예를 들어 강의 상류에 화학공장이 있고, 하류에는 그 강에서 잡히는 물고기를 요리하는 음식점이 있다고 하자.
 - 여기서 문제는 공장에서 배출하는 폐수 때문에 물고기들이 줄어들어 음식점 영업에 지장이 생기는 것이다.
 - 만약 한 사람이 공장 and 음식점을 모두 소유하고 있다면 폐수를 마음대로 배출하는 일이 벌어지지 않을 것이다.
 - 폐수 방류로 인해 물고기가 줄어들면 음식점의 이윤이 떨어지게 될 것이기 때문이다.
 - 결국 그는 폐수처리 비용과 수질 향상으로 인한 음식점의 이윤 증가를 비교하여 적절한 수준에서 강의 수질을 유지하려고 할 것이다.
- 소유권이 통합된 상태에서는 오염물질 배출이 자신에게 손해를 가져오게 되기 때문에, 자발적으로 배출을 억제하게 되는데, 이를 통해 소유권의 재배분은 **외부성의 내부화**를 가져올 수 있다는 사실을 알 수 있다.
 - ✓ 다만 현실에서는 이와 같은 해결책을 기대하기는 힘든데, 예를 들어 폐수 방류가 피해를 주는 것이 음식점 뿐 아니라 수많은 주민들의 식수에도 영향을 미친다면 문제는 훨씬 복잡해진다.
- 그러므로 소유권의 재배분보다는 **소유권**을 명백하게 정의해 주는 방식으로 문제 해결을 시도하는 것이 실현가능성이 클 수도 있다.
 - ✓ 이 예에서는 비현실적이기는 하지만 강물의 소유주가 분명하면 강물의 수질은 자연스럽게 유지 될 수 있다.



∴ 코우즈 정리

- 코우즈 정리는 소유권이 분명하다면 외부성의 문제가 당사자들의 자발적 협상에 의해 해결될 수 있음을 보였다.
 - ✓ 코우즈는 외부성의 본질적 성격이 상호성에 있음을 지적하고, 환경세 부과처럼 정부가 당사자들 중 한쪽에게만 책임을 지게 만드는 방식으로는 효율적 자원배분을 이룰 수 없다고 주장한다.
 - ✓ 정부는 직접적 개입을 삼가고, 그 대신 당사자들 사이의 협상이 원활하게 진행될 수 있도록 제도적, 행정적 뒷받침을 하는데 그 역할을 한정시켜야 한다고 말한다.
- 정부의 직접적 개입이 없어도 당사자들 간의 협상에 의해 효율적 자원배분이 이루어질 수 있다는 주장은 매력적으로 보이지만, 코우즈 정리를 현실에 적용하기에는 적지 않은 문제점이 발생할 수 있다.
 - ✓ 현실에서는 이해당사자가 누구인지 판별하기조차 힘든 상황이 있다.
 - 산성비, 기후변화 현상처럼 전 지구적 차원 문제의 경우 누가 그 문제를 만드는지 정확히 알 수 없다.
 - ✓ 자발적인 협상이 효율적인 결과를 내기 위해서는 협상과정에서 거래비용이 적게 들어야 한다.
 - ✓ 이해당사자들 간의 공정한 해결책을 찾을 수 있는지 의문이 남는다.
 - 대부분의 경우 환경문제의 피해자는 서민들인 반면, 가해자는 자금력을 갖춘 기업인 경우가 많다.
 - ✓ 코우즈가 말한 상호성이라는 개념은 오염물질 배출자와 피해자가 환경에 대해 같은 권리를 갖는다는 것을 의미하는데, 오염물질을 마음대로 버릴 권리가 있다는 다소 엉뚱한 결론이 나올 수 있다.

Thank you

